

• Индивидуальная работа №2: Изучение алгоритма обмена ключами Diffie-Hellman

1. Цель индивидуальной работы

Цель данной индивидуальной работы заключается в изучении и практическом освоении алгоритма обмена ключами Diffie-Hellman. Студент должен углубленно разобраться в принципах работы алгоритма, его математической основе, а также освоить процесс его реализации с использованием языка программирования Python.

2. Подробное техническое задание к индивидуальной работе

1. Изучение теоретических основ:

- Ознакомление с математическими основами алгоритма Diffie-Hellman.
- Понимание принципов обмена ключами и создания общего секретного ключа.

2. Реализация алгоритма на языке Python:

- Написание скрипта, реализующего алгоритм Diffie-Hellman.
- Обеспечение возможности выбора параметров (простого числа p и генератора g) и вычисление общего секретного ключа для двух сторон.

3. Тестирование и проверка корректности:

- Проведение тестовых сценариев для подтверждения правильности работы алгоритма.
- Анализ результатов и обсуждение возможных проблем и улучшений.

3. Список рекомендаций

- **Изучение математических основ:** Предварительное изучение алгебры и теории чисел поможет лучше понять математические принципы, лежащие в основе алгоритма Diffie-Hellman.
- **Использование библиотек:** Рекомендуется использовать стандартные библиотеки Python для работы с большими числами (например, `math` или `crypto`), чтобы избежать потенциальных ошибок в расчетах.
- **Практическое применение:** Попробуйте реализовать алгоритм в различных контекстах, например, для защиты передачи данных по сети или для создания безопасного канала связи между двумя устройствами.

4. Формат отчета по индивидуальной работе

Отчет по индивидуальной работе должен включать следующие разделы:

- **Введение:** Описание цели и задач индивидуальной работы.
- **Теоретические основы:** Обзор математических принципов и алгоритмов, лежащих в основе алгоритма Diffie-Hellman.
- **Реализация:** Код на языке Python, реализующий алгоритм Diffie-Hellman, с комментариями к ключевым моментам.

- **Тестирование и результаты:** Описание тестовых сценариев, проведенных для проверки корректности работы алгоритма, и их результатов.
- **Заключение:** Выводы по результатам выполнения индивидуальной работы, обсуждение проблем, возникших в процессе, и предложения по улучшению реализации.
- **Приложения:** Дополнительные материалы, такие как код, скриншоты тестов или дополнительные исследования.